Control y robótica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado
- Clasificar sensores y actuadores y explicar su función
- Describir las partes de un robot y sus aplicaciones
- Distinguir sensores digitales y analógicos y conectarlos a una placa
- Describir las partes de un robot y sus aplicaciones industriales
- Leer sensores y controlar motores con Arduino (analogRead, PWM, puente H)
- Programar comportamientos de robots móviles y valorar el impacto de la robótica

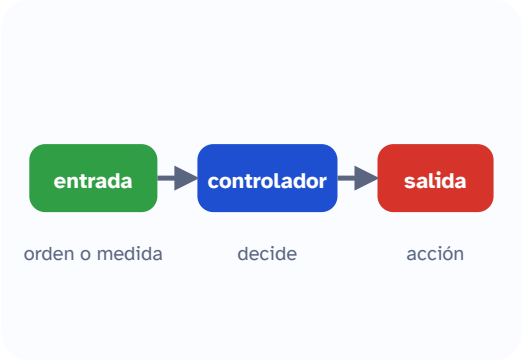
Para pensar

Un robot aspirador limpia toda la casa sin caerse por las escaleras ni chocar con los muebles. ¿Cómo «sabe» por dónde ir?

Explicación

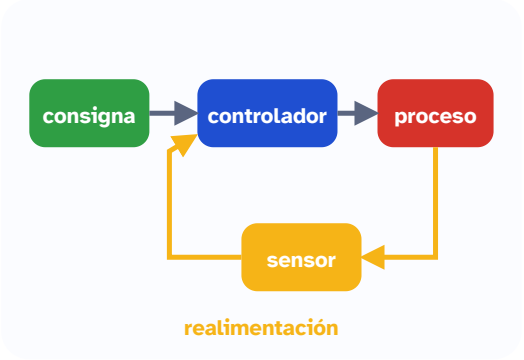
1.1 Qué es un sistema de control

Un **sistema de control** gobierna una máquina o un proceso para que haga lo que queremos sin que una persona esté pendiente todo el tiempo. Tiene una **entrada** (la orden o lo que se mide), un **controlador** que decide y una **salida** (lo que se hace). Están en todas partes: la cisterna del váter, el termostato de la calefacción, los semáforos o el piloto automático de un avión.



1.2 Lazo abierto y lazo cerrado

En **lazo abierto** el sistema actúa sin comprobar el resultado: una tostadora con temporizador tuesta 2 minutos aunque el pan ya esté quemado. En **lazo cerrado** hay realimentación: un sensor mide la salida y el controlador corrige. El termostato mide la temperatura y apaga la calefacción al llegar a 21 °C. Son más precisos pero más caros y complejos.

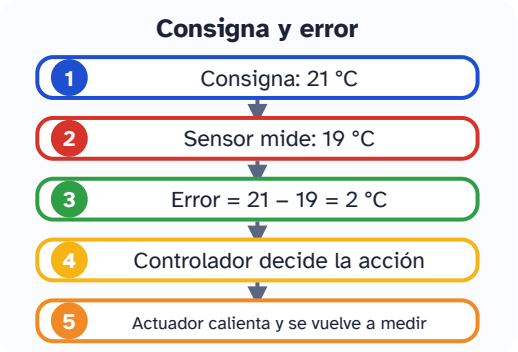


1.3 Control todo-nada y control proporcional

En un sistema en lazo cerrado, el controlador compara la medida con la **consigna** (el valor deseado) y calcula el **error**: la diferencia entre ambos. La forma más

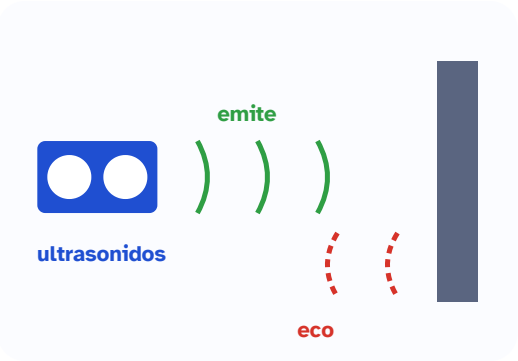
sencilla de actuar es el **control todo-nada**: si la temperatura está por debajo de 21 °C, la calefacción se enciende a tope; si está por encima, se apaga. Es lo que hacen muchos termostatos. Para que el aparato no se encienda y apague cada pocos segundos alrededor de la consigna, se añade una histéresis: se enciende a 20,5 °C y se apaga a 21,5 °C.

El control todo-nada provoca oscilaciones. Un control más fino es el **proporcional**: la acción es mayor cuanto mayor es el error. Un robot que sigue una pared gira mucho si está muy desviado y poco si casi va recto, y así su movimiento es suave. Los sistemas industriales usan el **control PID**, que además tiene en cuenta el error acumulado (parte integral) y lo rápido que cambia (parte derivativa); lo encontramos en el control de velocidad de crucero de un coche, en los drones que se mantienen quietos en el aire o en los hornos industriales. Ajustar bien estas acciones es un trabajo clave de la ingeniería de control.



2.1 Sensores: los sentidos

Un **sensor** convierte una magnitud física en una señal eléctrica. Pueden ser **digitales** (sí/no: pulsador, final de carrera, sensor de infrarrojos de presencia) o **analógicos** (dan un valor: LDR para la luz, termistor o sensor de temperatura, **ultrasonidos** para medir distancias, potenciómetro para la posición). El robot aspirador usa infrarrojos para no caerse y un sensor de choque en el parachoques.



2.2 Sensores digitales y analógicos

Un **sensor digital** solo da dos valores: activado o no (1 o 0). Ejemplos: un pulsador, un final de carrera, un sensor de infrarrojos que detecta si hay un obstáculo o un sensor de movimiento PIR. Un **sensor analógico** da un valor que varía de forma continua según la magnitud medida: una LDR (luz), un termistor o un sensor de temperatura, un potenciómetro (posición) o un sensor de humedad. En una placa como Arduino, los digitales se leen con `digitalRead` en los pines digitales y los analógicos con `analogRead` en los pines A0-A5, que devuelven un número de 0 a 1023. El **sensor de ultrasonidos** mide distancias: envía un pitido inaudible y calcula cuánto tarda en volver el eco, como los murciélagos.



2.3 Leer sensores con Arduino

Una placa **Arduino** tiene patillas digitales (0 a 13) y analógicas (A0 a A5). Para leer un sensor digital, como un pulsador, primero se configura la patilla como entrada con `pinMode(2, INPUT)` y luego se lee con `digitalRead(2)`, que devuelve **HIGH** (1, unos 5 V) o **LOW** (0, 0 V). Para que la entrada no quede «flotando» cuando el pulsador está suelto se usa una resistencia de **pull-down** o se activa la de pull-up interna con `INPUT_PULLUP`.

Los sensores analógicos se conectan a las patillas A0-A5 y se leen con `analogRead(A0)`. El **conversor analógico-digital** de la placa transforma la tensión de 0 a 5 V en un número de 0 a 1023 (10 bits). Para pasar ese valor a una unidad útil se usa la función `map`: `map(valor, 0, 1023, 0, 100)` lo convierte en un porcentaje. En el programa se suele comparar la lectura con un **umbral**: si la luz baja de 300, se enciende el LED. Los sensores más complejos, como el de ultrasonidos, miden tiempos (`pulseIn`) y otros, como los de temperatura y humedad, envían los datos por un protocolo de comunicación con su propia librería. Con el **monitor serie** (`Serial.println`) se ven las lecturas en el ordenador para calibrar.

Leer sensores

Sensor	Patilla	Función	Valor
Pulsador	digital	digitalRead	0 o 1
LDR	A0-A5	analogRead	0-1023
Ultrasonidos	digital	pulseIn	µs
Ver datos	USB	Serial.println	texto

2.4 Actuadores: los músculos

Un **actuador** transforma la señal del controlador en una acción. Los más usados en robótica educativa son los **motores de corriente continua** (giran sin parar, para ruedas), los **servomotores** (giran a un ángulo exacto, para brazos y pinzas), los **motores paso a paso** (giran en pasos precisos, como en las impresoras 3D), los **LED** y los **zumbadores**. Un **relé** permite que el circuito de control encienda aparatos de más potencia.



2.5 Motores para robots

Los robots usan tres tipos principales de motores. El **motor de corriente continua** (CC) gira rápido mientras recibe corriente; para invertir el sentido hay que cambiar la polaridad, y suele llevar una **reductora** de engranajes para ganar fuerza y perder velocidad. El **servomotor** gira a un ángulo exacto (normalmente entre 0° y 180°) que le indicamos por programa: es ideal para brazos, pinzas o la dirección de un coche. El **motor paso a paso** avanza en pequeños pasos iguales, con mucha precisión: lo usan las impresoras 3D y las máquinas CNC. Como las placas de control dan muy poca corriente, los motores se conectan a través de un **driver** o de un transistor, con su propia alimentación.

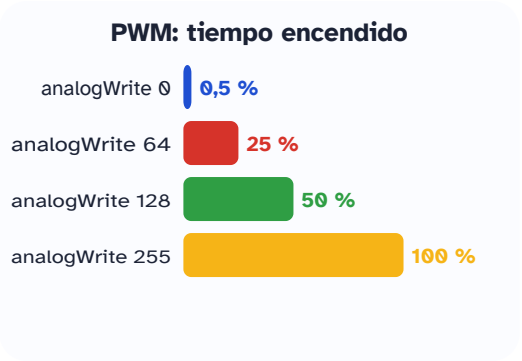
Motores

Motor	Cómo gira	Uso
CC	continuo, rápido	ruedas
Servo	a un ángulo	pinzas, brazos
Paso a paso	pasos exactos	impresoras 3D

2.6 Controlar motores: puente H y PWM

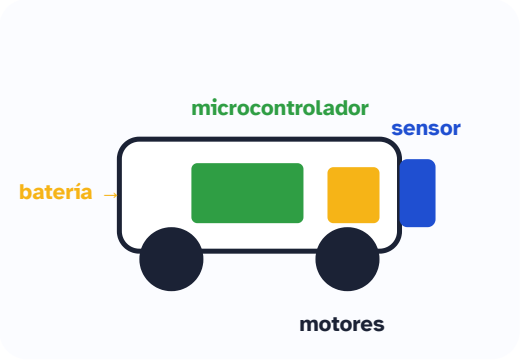
Una patilla de Arduino solo puede dar unos 20-40 mA, muy poco para un motor, que puede necesitar cientos de miliamperios. Por eso los motores se conectan a través de un **controlador** o *driver*, como el L298N o el L9110, que recibe las órdenes de la placa y entrega la corriente de una batería aparte. Dentro hay un puente H: cuatro interruptores electrónicos dispuestos en forma de H alrededor del motor. Cerrando una pareja en diagonal, la corriente atraviesa el motor en un sentido; cerrando la otra pareja, lo atraviesa al revés y el motor **invierte su giro**.

Para regular la **velocidad** se usa la modulación por ancho de pulso, **PWM**: la placa enciende y apaga la alimentación cientos de veces por segundo y varía qué parte del tiempo está encendida (el **ciclo de trabajo**). Con `analogWrite(pin, 255)` está siempre encendida (100 %), con 128 la mitad del tiempo (50 %, velocidad media) y con 0 apagada. El motor, por su inercia, no nota los pulsos y gira más o menos rápido. El mismo método regula el brillo de un LED. Los servomotores se controlan con la librería Servo (`miServo.write(90)`) y los motores paso a paso, con secuencias de pulsos que avanzan un ángulo fijo cada vez.



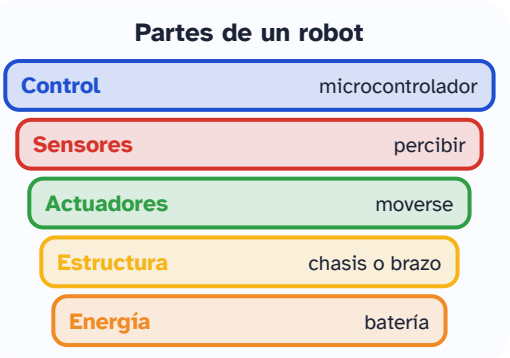
3.1 Los robots

Un **robot** es una máquina programable que percibe su entorno y actúa sobre él. Sus partes: **estructura** (chasis o brazo articulado), **sensores**, **actuadores**, **sistema de control** (un microcontrolador como la placa Arduino) y **fuente de energía**. Hay robots **industriales** (brazos que sueldan o pintan coches), **móviles** (aspiradores, rovers de Marte), **médicos** (cirugía) y **humanoides**. La robótica crea empleos nuevos y cambia otros.



3.2 Partes de un robot y grados de libertad

Un robot tiene una **estructura** mecánica (el chasis o el brazo), **sensores** para percibir el entorno, **actuadores** para moverse, un **sistema de control** (el «cerebro», una placa programable) y una **fuente de energía**. Los brazos robóticos se describen por sus **grados de libertad**: cada articulación que puede moverse de forma independiente añade uno. El brazo humano, sin contar la mano, tiene 7; los robots industriales suelen tener 6, suficientes para colocar su herramienta en cualquier posición y orientación. En el extremo llevan el **efector final**: una pinza, una ventosa, un soldador o una pistola de pintura.



3.3 Robots móviles: seguir líneas y evitar obstáculos

Dos retos clásicos de la robótica educativa muestran cómo se combinan sensores, control y motores. El **robot siguelíneas** lleva debajo dos sensores de infrarrojos que distinguen el suelo blanco (refleja la luz) de una línea negra (la absorbe). Si los dos ven blanco, la línea está en medio y el robot avanza recto; si el sensor izquierdo ve negro, la línea se ha desviado a la izquierda y el robot gira a la izquierda frenando esa rueda; y al revés. Es un control en lazo cerrado repetido muchas veces por segundo.

El **robot evitaobstáculos** usa un sensor de **ultrasonidos** delante, que emite un pulso y mide el tiempo que tarda el eco: distancia = tiempo × velocidad del sonido (unos 343 m/s) ÷ 2, porque el sonido va y vuelve. Si el obstáculo está a más de 20 cm avanza; si está más cerca, se para, retrocede un poco, gira y vuelve a medir. Estos robots tienen **tracción diferencial**: dos ruedas motrices independientes y una rueda loca; para girar, una rueda va más rápido que la otra o en sentido contrario. Combinando comportamientos sencillos se logran robots que parecen inteligentes, como los aspiradores domésticos que recorren toda la casa.

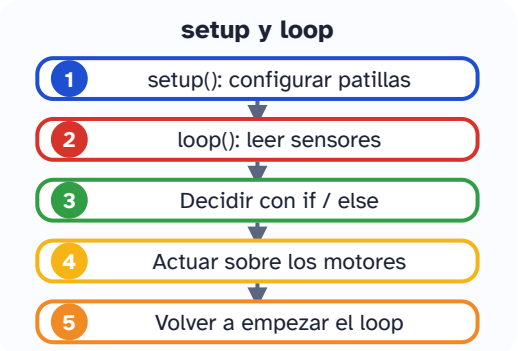
Siguelíneas

Sensor izq.	Sensor der.	Acción
blanco	blanco	recto
negro	blanco	girar izquierda
blanco	negro	girar derecha
negro	negro	parar (cruce)

3.4 Programar un robot

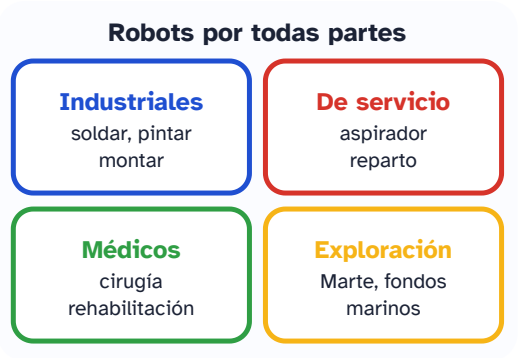
Un programa de Arduino tiene siempre dos partes. En `setup()` se escriben las instrucciones que se ejecutan **una sola vez** al encender: configurar patillas como entrada o salida, iniciar el monitor serie o colocar un servo en su posición inicial. En `loop()` va lo que se repite sin parar: leer los sensores, decidir con estructuras `if` y actuar sobre los motores, LED o zumbadores. La función `delay(ms)` detiene el programa unos milisegundos, aunque en robots conviene usarla con cuidado porque mientras espera no lee los sensores.

Se puede programar con bloques (mBlock, ArduinoBlocks, MakeCode para micro:bit) o en lenguaje C++ con el entorno de Arduino. Una buena práctica es dividir el comportamiento en funciones: `avanzar()`, `girarIzquierda()`, `parar()`, `medirDistancia()`. Así el `loop` se lee casi como una frase. Antes de montar el robot completo hay que **probar cada parte por separado**: primero un motor, después el sensor mostrando sus lecturas en el monitor serie, y solo al final todo junto. Muchos robots también usan una **máquina de estados**: el robot está en «buscar», «seguir» o «esquivar», y cambia de estado según lo que detectan sus sensores.



3.5 Robots en la industria y en la vida diaria

Los robots **industriales** sueldan, pintan, montan y empaquetan en las fábricas de coches o de alimentos: trabajan sin descanso, con precisión y en tareas peligrosas o repetitivas. Los **robots de servicio** salen de las fábricas: aspiradoras autónomas, robots que reparten en almacenes y hospitales, robots quirúrgicos que el cirujano maneja con gran precisión, drones o vehículos autónomos. Los **robots móviles** educativos siguen líneas o esquivan obstáculos. Esta automatización aumenta la productividad, pero también plantea retos: cambia muchos empleos, exige nuevas habilidades y obliga a pensar en la seguridad y la responsabilidad cuando un robot toma decisiones.



3.6 Robótica, trabajo y ética

Los robots industriales tradicionales trabajan dentro de jaulas, porque son rápidos y fuertes y podrían herir a una persona. Hoy se extienden los **robots colaborativos** o **cobots**: más ligeros, con sensores de fuerza que los detienen si tocan a alguien, diseñados para trabajar al lado de las personas en tareas como atornillar o empaquetar. La robotización aumenta la productividad y elimina trabajos peligrosos, repetitivos o pesados, pero también sustituye empleos poco cualificados y crea otros nuevos: programación, mantenimiento, diseño de robots. Por eso la formación a lo largo de la vida es cada vez más importante.

La robótica plantea preguntas éticas. El escritor Isaac Asimov imaginó en 1942 tres **leyes de la robótica**, la primera de ellas que un robot no debe dañar a un ser humano. Hoy los debates son reales: ¿quién es responsable si un coche autónomo causa un accidente?, ¿deben existir armas que decidan solas a quién atacar?, ¿qué datos pueden recoger los robots domésticos? La Unión Europea exige que las máquinas sean seguras y que los sistemas de alto riesgo tengan siempre supervisión humana. Diseñar robots útiles también es diseñarlos para que respeten a las personas.



Percibir, decidir y actuar



Ejercicios

1. **Clasifica como sensor o actuador: LDR, motor, zumbador, pulsador, servomotor, termistor, LED.**

2. **Explica la diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado con un ejemplo de cada uno.**

3. **Identifica entrada, control y salida en un termostato de calefacción.**

4. **¿Qué diferencia hay entre un sensor digital y uno analógico? Pon un ejemplo de cada uno.**

5. **¿Qué motor elegirías para mover la pinza de un brazo robótico a un ángulo exacto? ¿Y para las ruedas de un coche?**

6. **¿Cuántos grados de libertad tiene un brazo con hombro (giro y elevación), codo y muñeca (giro)?**

7. **¿Qué valor devolverá analogRead si en el pin hay 0 V? ¿Y 5 V?**

8. **Un robot móvil debe parar a 20 cm de una pared. Describe en pseudocódigo su programa con un sensor de ultrasonidos.**

9. **Indica tres ventajas y una desventaja de usar robots en una fábrica.**

10. **Pon tres ejemplos de robots de servicio.**

11. **¿Qué es la consigna en un sistema de control? ¿Y el error?**

12. **¿Qué valores devuelve digitalRead? ¿Y analogRead?**

13. **¿Qué parte del programa de Arduino se ejecuta una vez y cuál se repite?**

14. **¿Para qué sirve un puente H?**

15. **¿Qué es un cobot?**

16. **¿Por qué los motores no se conectan directamente a las patillas de Arduino?**

17. **Explica qué ve un sensor de infrarrojos sobre una línea negra y sobre el suelo blanco.**

18. **Un termostato tiene consigna 21 °C con histéresis de ±0,5 °C. ¿Cuándo se enciende y cuándo se apaga la calefacción? ¿Para qué sirve la histéresis?**

19. **Convierte con map una lectura de 768 (de 0 a 1023) a un porcentaje de 0 a 100.**

20. **¿Qué tensión hay en una patilla analógica si analogRead devuelve 205? (Placa de 5 V)**

21. **Con analogWrite(9, 191), ¿qué ciclo de trabajo tiene la señal PWM?**

22. **Compara el control todo-nada y el proporcional con el ejemplo de un robot que sigue una pared.**

23. **Escribe en pseudocódigo el programa de un siguelíneas con dos sensores.**

24. **Un sensor de ultrasonidos mide un eco de 1.166 µs. ¿A qué distancia está el obstáculo?**

25. **¿Cómo gira un robot de tracción diferencial a la derecha? Da dos formas.**

26. **¿Por qué conviene probar cada sensor y cada motor por separado antes de montar el robot entero?**

27. **¿Qué es una resistencia pull-down y qué problema evita?**

28. **Escribe el programa de Arduino que encienda un LED (patilla 13) cuando la LDR (A0) lea menos de 300.**

29. **Escribe una función avanzar(velocidad) para un controlador con las patillas ENA = 5, IN1 = 7 e IN2 = 8.**

30. **Diseña la máquina de estados de un robot aspirador con estados «limpiar», «esquivar» y «volver a cargar».**

31. **Calcula los grados de libertad de un brazo con base giratoria, hombro, codo, muñeca con dos giros y pinza. ¿Cuenta la pinza?**

32. **¿Por qué usar delay() largos puede hacer que un robot choque? Propón una solución.**

33. **Debate: ¿quién debería ser responsable si un coche autónomo causa un accidente? Da argumentos para dos posturas.**

34. **Una fábrica sustituye 20 puestos de empaquetado por 4 robots y crea 3 puestos de técnico. Analiza el impacto y propón medidas sociales.**

35. **Explica cómo un dron usa el control en lazo cerrado para mantenerse quieto en el aire.**

Practica

1. **Una tostadora que tuesta un tiempo fijo sin mirar el pan es un sistema de control...**

   A) en lazo abierto
   B) con sensores de luz
   C) en lazo cerrado
   D) realimentado

2. **¿Qué es la realimentación?**

   A) Aumentar la potencia
   B) Recargar la batería
   C) Medir la salida y usarla para corregir la acción
   D) Repetir el programa

3. **¿Qué sensor usarías para medir la distancia a un obstáculo?**

   A) LDR
   B) Ultrasonidos
   C) Termistor
   D) Pulsador

4. **¿Qué actuador gira hasta un ángulo exacto?**

   A) Motor de corriente continua
   B) Servomotor
   C) LED
   D) Zumbador

5. **¿Qué parte de un robot ejecuta el programa?**

   A) Los sensores
   B) La batería
   C) El microcontrolador
   D) El chasis

6. **Un pulsador es un sensor...**

   A) de temperatura
   B) analógico
   C) digital
   D) actuador

7. **analogRead en Arduino devuelve valores entre...**

   A) 0 y 1
   B) 0 y 1023
   C) 0 y 255
   D) 0 y 5

8. **El motor que gira a un ángulo exacto es el...**

   A) servomotor
   B) motor de CC
   C) motor paso a paso de juguete
   D) zumbador

9. **Los robots industriales suelen tener...**

   A) 1 grado de libertad
   B) 100 grados de libertad
   C) 6 grados de libertad
   D) 20 grados de libertad

10. **El sensor de ultrasonidos mide...**

    A) la humedad
    B) la luz
    C) la distancia
    D) la temperatura

11. **La diferencia entre la consigna y el valor medido es...**

    A) la histéresis
    B) el error
    C) la potencia
    D) el umbral

12. **La histéresis de un termostato sirve para...**

    A) calentar más rápido
    B) evitar que se encienda y apague continuamente
    C) medir la humedad
    D) ahorrar batería del mando

13. **¿Qué función de Arduino lee una patilla analógica?**

    A) digitalRead
    B) analogRead

C) analogWrite

D) pinMode

14. **Con analogWrite(pin, 128) el motor gira aproximadamente a...**

A) 0 %

B) 25 %

C) 50 %

D) 100 %

15. **Un puente H permite...**

A) medir la distancia

B) invertir el sentido de giro de un motor

C) leer un pulsador

D) guardar el programa

16. **En un siguelíneas, si el sensor izquierdo ve negro, el robot debe...**

A) girar a la izquierda

B) girar a la derecha

C) acelerar recto

D) dar marcha atrás

17. **La distancia con ultrasonidos se calcula con...**

A) tiempo × 343 / 2

B) tiempo × 343

C) tiempo / 2

D) 343 / tiempo

18. **Las instrucciones que se ejecutan una sola vez van en...**

A) loop()

B) setup()

C) delay()

D) if

19. **Un robot diseñado para trabajar junto a personas es un...**

A) cobot

B) dron

C) servo

D) sensor

20. **El control que ajusta la acción según el error, su acumulado y su variación es el...**

A) todo-nada

B) PID

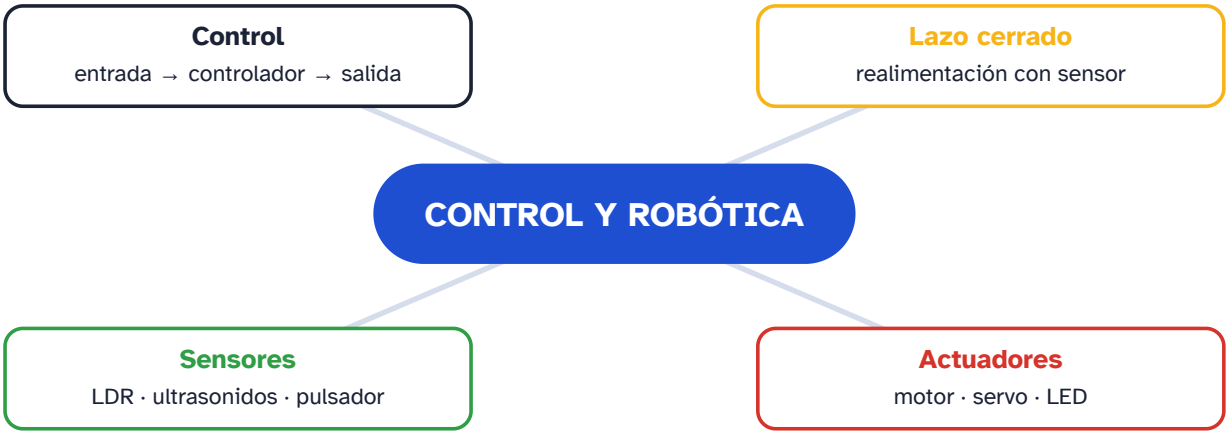
C) lazo abierto

D) PWM

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un sistema de control con un ejemplo de casa; La diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado; Tres sensores y qué miden; Tres actuadores y qué hacen; Las partes de un robot móvil.

Resumen



Glosario

Sistema de control	Conjunto que gobierna un proceso sin intervención continua de una persona.
Lazo cerrado	Control que mide el resultado y corrige la acción.
Consigna	Valor que se desea alcanzar.
Histéresis	Margen entre los valores de encendido y apagado de un control.
Control PID	Control que combina acciones proporcional, integral y derivativa.
Sensor	Dispositivo que convierte una magnitud física en una señal eléctrica.
Actuador	Dispositivo que convierte una señal en una acción.
Conversor analógico-digital	Circuito que transforma una tensión en un número.
Umbral	Valor de referencia para tomar una decisión.
Puente H	Circuito que permite invertir el sentido de giro de un motor.
PWM	Modulación por ancho de pulso para regular velocidad o brillo.
Servomotor	Motor que gira hasta un ángulo exacto.

Grado de libertad	Cada movimiento independiente que puede hacer un robot.
Tracción diferencial	Sistema de giro con dos ruedas motrices independientes.
Máquina de estados	Forma de programar en la que el sistema pasa de un estado a otro según las entradas.
Cobot	Robot colaborativo que trabaja junto a personas.
Microcontrolador	Chip programable que controla el robot.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sistema de control en lazo cerrado

El que mide la salida con un sensor y corrige la acción (realimentación).

¿Qué es un sensor?

Un dispositivo que convierte una magnitud física en una señal eléctrica.

¿Qué es un actuador?

Un dispositivo que convierte una señal eléctrica en una acción (movimiento, luz, sonido).

Diferencia entre motor CC y servomotor

El motor CC gira de forma continua; el servo se coloca en un ángulo concreto.

Partes de un robot

Estructura, sensores, actuadores, sistema de control y fuente de energía.

Sensor analógico

Da valores continuos; en Arduino se lee con analogRead (0-1023).

Servomotor

Motor que gira a un ángulo exacto indicado por programa.

Grados de libertad

Número de movimientos independientes de un robot.

Consigna y error

Valor deseado y diferencia con lo medido.

analogRead y map

Lee 0-1023 y lo convierte a la escala que queramos.

Puente H y PWM

Invierte el giro y regula la velocidad de un motor.

setup() y loop()

Una vez al inicio y repetición sin fin.

Soluciones

1. **A)** No comprueba el resultado: actúa según una orden fija.
2. **C)** Es lo que caracteriza a los sistemas en lazo cerrado.
3. **B)** Emite un sonido inaudible y mide el tiempo que tarda el eco.
4. **B)** El servomotor tiene control de posición interno.
5. **C)** Es el «cerebro»: lee sensores, decide y manda órdenes a los actuadores.
6. **C)** Solo da pulsado o no.
7. **B)** Convierte 0-5 V en 0-1023.
8. **A)** Normalmente de 0° a 180°.
9. **C)** Suficientes para cualquier posición y orientación.
10. **C)** Por el tiempo del eco.
11. **B)** El controlador actúa para reducirlo.
12. **B)** Separa el punto de encendido y el de apagado.
13. **B)** Devuelve de 0 a 1023.
14. **C)** 128 es la mitad de 255.
15. **B)** Cambia el sentido de la corriente.
16. **A)** La línea se ha desplazado a la izquierda.
17. **A)** Se divide entre 2 porque el sonido va y vuelve.
18. **B)** Por ejemplo, configurar las patillas.
19. **A)** Robot colaborativo.
20. **B)** Proporcional, integral y derivativo.

Soluciones de los ejercicios

1. Sensores: LDR, pulsador y termistor. Actuadores: motor, zumbador, servomotor y LED.
2. Lazo abierto: actúa sin comprobar el resultado (lavadora con programa fijo). Lazo cerrado: mide el resultado y corrige (calefacción con termostato).
3. Entrada: sensor de temperatura. Control: el termostato compara con la temperatura deseada. Salida: la caldera que se enciende o apaga.
4. El digital da solo dos valores (pulsador); el analógico da valores continuos (LDR).
5. Para la pinza, un servomotor. Para las ruedas, motores de corriente continua con reductora.
6. 4: dos en el hombro, uno en el codo y uno en la muñeca.
7. 0 y 1023.
8. Repetir siempre: medir distancia; si distancia > 20 cm, motores hacia delante; si no, parar motores.
9. Ventajas: trabajan sin descanso, con precisión y en tareas peligrosas. Desventaja: alto coste inicial y pérdida de algunos empleos (también necesitan mantenimiento).
10. Aspiradoras autónomas, robots quirúrgicos y robots de reparto en almacenes u hospitales (también drones).
11. La consigna es el valor que queremos conseguir (por ejemplo, 21 °C). El error es la diferencia entre la consigna y lo que mide el sensor.
12. digitalRead devuelve HIGH (1) o LOW (0). analogRead devuelve un número entre 0 y 1023.
13. setup() se ejecuta una sola vez al encender; loop() se repite sin parar.
14. Para controlar un motor de corriente continua y poder invertir su sentido de giro cambiando el sentido de la corriente.
15. Un robot colaborativo, diseñado para trabajar junto a las personas de forma segura, con sensores que lo detienen si toca a alguien.
16. Porque una patilla solo da unos 20-40 mA y un motor necesita mucha más corriente; se usa un controlador con una batería aparte.
17. El blanco refleja la luz infrarroja y el sensor la recibe; el negro la absorbe y el sensor no recibe reflejo. Así distingue la línea del suelo.
18. Se enciende al bajar de 20,5 °C y se apaga al superar 21,5 °C. Evita que la calefacción se encienda y apague continuamente alrededor de 21 °C.
19. 768 · 100 / 1023 ≈ 75 %. En código: map(768, 0, 1023, 0, 100) → 75.
20. V = 205 · 5 / 1023 ≈ 1,0 V.
21. 191 / 255 ≈ 0,75 → 75 % del tiempo encendida; el motor gira a unas tres cuartas partes de su velocidad.
22. Todo-nada: si está lejos gira a tope hacia la pared, si está cerca gira a tope hacia fuera: avanza en zigzag. Proporcional: gira más cuanto más desviado está y poco si casi va bien: avanza de forma suave.
23. Repetir siempre: leer izq y der. Si izq = blanco y der = blanco → avanzar. Si izq = negro → girar a la izquierda. Si der = negro → girar a la derecha. Si los dos negro → parar.

24. d = 0,001166 s · 343 m/s / 2 ≈ 0,20 m = 20 cm.
25. Haciendo que la rueda izquierda gire más rápido que la derecha (giro amplio) o que las ruedas giren en sentidos contrarios (giro sobre sí mismo).
26. Porque si falla todo junto es muy difícil saber si el problema es de conexión, de un componente o del programa. Probar por partes localiza los errores enseguida.
27. Una resistencia que une la entrada a 0 V cuando el pulsador está suelto. Evita que la entrada quede «flotando» y lea valores al azar.

28.
```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
  int luz = analogRead(A0);
  if (luz < 300) {
    digitalWrite(13, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(13, LOW);
  }
}
```

29.
```
void avanzar(int velocidad) {
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(8, LOW);
  analogWrite(5, velocidad);
}
```

30. Limpiar: avanza; si detecta obstáculo → esquivar; si batería < 15 % → volver. Esquivar: retrocede, gira un ángulo aleatorio → limpiar. Volver: busca la señal de la base y avanza hacia ella; al conectar, se para y carga.
31. Base 1 + hombro 1 + codo 1 + muñeca 2 = 5 grados de libertad. La pinza abre y cierra, pero no posiciona el extremo, así que normalmente no se cuenta como grado de libertad del brazo.
32. Mientras espera, el programa no lee los sensores: si aparece un obstáculo no reacciona. Solución: usar esperas cortas, o controlar el tiempo con millis() para medir sin detener el programa.
33. Fabricante: diseñó el sistema que tomó la decisión y debe garantizar su seguridad. Conductor o propietario: debía supervisar y estar atento para intervenir. La ley europea tiende a exigir supervisión humana y responsabilidad del fabricante por defectos.
34. Pérdida neta de 17 puestos, aunque los nuevos son más cualificados y mejor pagados, y desaparecen tareas repetitivas. Medidas: formar a los trabajadores para los nuevos puestos, recolocarlos en otras áreas, planes de transición y formación profesional continua.
35. Sus sensores (giróscopo, acelerómetro, barómetro, GPS) miden continuamente su inclinación, altura y posición; el controlador calcula el error respecto a la posición

deseada y ajusta la velocidad de cada hélice cientos de veces por segundo, normalmente con control PID.